

BOUCHNAG Fatma
CHEIKHI Annass
FARID Hafsa
NGUYEN OANH Kevin
SCHAUB Aymeric
Tutrice : Mme. Djaouida ZAOUCHE



Rapport projet Java : Simulation cellules 2D - Propagation d'une épidémie

Description de l'Équipe et du Sujet

Composition de l'équipe :

Notre groupe est composé de 5 étudiants où chacun se voit attribué une tâche spécifique :

- **Kevin & Annass** : Développeurs Back-end de l'application
- **Fatma & Hafsa** : Développement de l'interface graphique JavaFX
- **Aymeric** : Conception et programmation algorithmique du moteur d'exécution biologique SEIR et des flux probabilistes inter-cités.

Organisation globale :

Afin de mener à bien notre projet, nous avons d'abord modélisé notre projet par une modélisation UML afin d'avoir une idée globale de ce qui a à coder. Ensuite, nous avons réfléchi au modèle mathématique que nous voulons appliquer pour notre simulation de propagation. Après que ces 2 tâches ont été effectuées, nous avons commencé à coder le Back-End ainsi que le Front-End et le modèle mathématique en parallèle afin que chacun puisse avancer en même temps et qu'on puisse ajuster, ajouter ou supprimer des éléments au fur et à mesure.

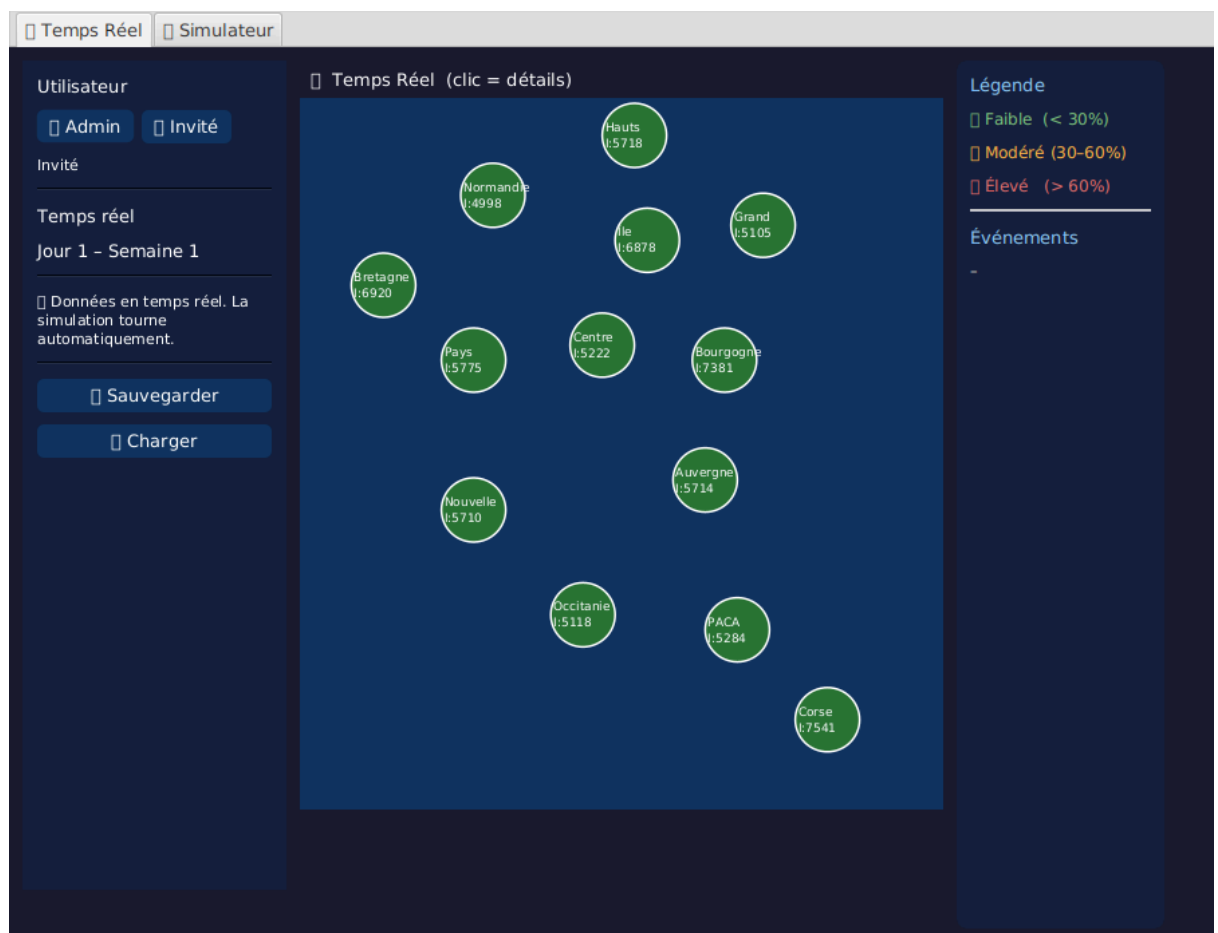
Au niveau de la communication, nous avons créé un groupe Whatsapp afin de pouvoir discuter quotidiennement des modifications, des ajouts et/ou des suppressions à effectuer. Chaque membre du groupe donne des nouvelles sur ce qui ont apporté pour que chacun puisse savoir l'état d'avancement du projet et sur ce qui va devoir être fait.

En ce qui concerne les planifications de réunions avec la tutrice, nous avons planifié 1 à 2 réunions par semaine non seulement pour que notre tutrice puisse valider notre diagramme de classe mais aussi qu'elle soit au courant de l'état d'avancement de notre projet, s'il y a des ajustements à apporter ou encore des choses à ajouter.

Description du projet :

Nous avons choisi de travailler sur le thème de la simulation des cellules 2D, en particulier sur la modélisation de la propagation épidémiologique à l'échelle nationale et locale.

Notre projet se présente sous la forme d'une carte de France avec à l'intérieur les différentes régions du pays. Lorsqu'on clique sur une région, la page nous amène vers un graphe contenant différentes villes dans la région. Ces différentes villes sont les "cellules" de notre projet. Chaque région et ville possède une couleur correspondant au taux de propagation de l'épidémie au sein de ce territoire. Nous avons une légende qui décrit la signification de chaque couleur allant du vert (le virus est peu présent) au rouge (le virus est fortement présent). Un ensemble de boutons est disponible pour lancer une simulation.



Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées

Au cours du développement de l'application, l'équipe a été confrontée à plusieurs problèmes et parmi eux, un a été un très gros problème : la mauvaise interprétation de la cellule.

- **Description** : Lors de la première réunion avec la tutrice, il nous a été demandé d'effectuer un diagramme de classe. Pour cela, notre équipe a décidé de lire le cahier des charges pour savoir ce qui devait être inclus dans notre projet. Or, lors de la lecture, nous avons mal interprété les consignes. En effet, nous pensions que la cellule de notre projet devait être un être vivant donc nous sommes partis sur une personne comme cellule. Nous avons donc modélisé notre projet de cette façon :

Une carte nationale contenant des régions, composées de villes, abritant elles-mêmes des milliers d'objets Personne possédant chacun leur propre état de contamination (Sain, Exposé, Infecté, Guéri).

- **Solution** : Lors de la 2e réunion, notre tutrice avait fait une remarque au niveau du choix de la cellule qui rendait le projet beaucoup trop difficile à concevoir. C'est alors qu'elle nous a suggéré de choisir un territoire en tant que cellule. Nous avons immédiatement pivoté sur une ville en tant que cellule, ce qui rendait le projet plus simple à mettre en place.

Nous avons eu d'autres problèmes mais qui sont assez mineurs car ils se sont résolus assez vite, notamment la prise en main de JavaFX qui était dur à prendre en main mais qui s'est résolu avec le temps ou encore l'absence de membres pendant certaines réunions qui s'est résolu avec une attribution des tâches et un compte rendu pour les absents.

Résultats Obtenus

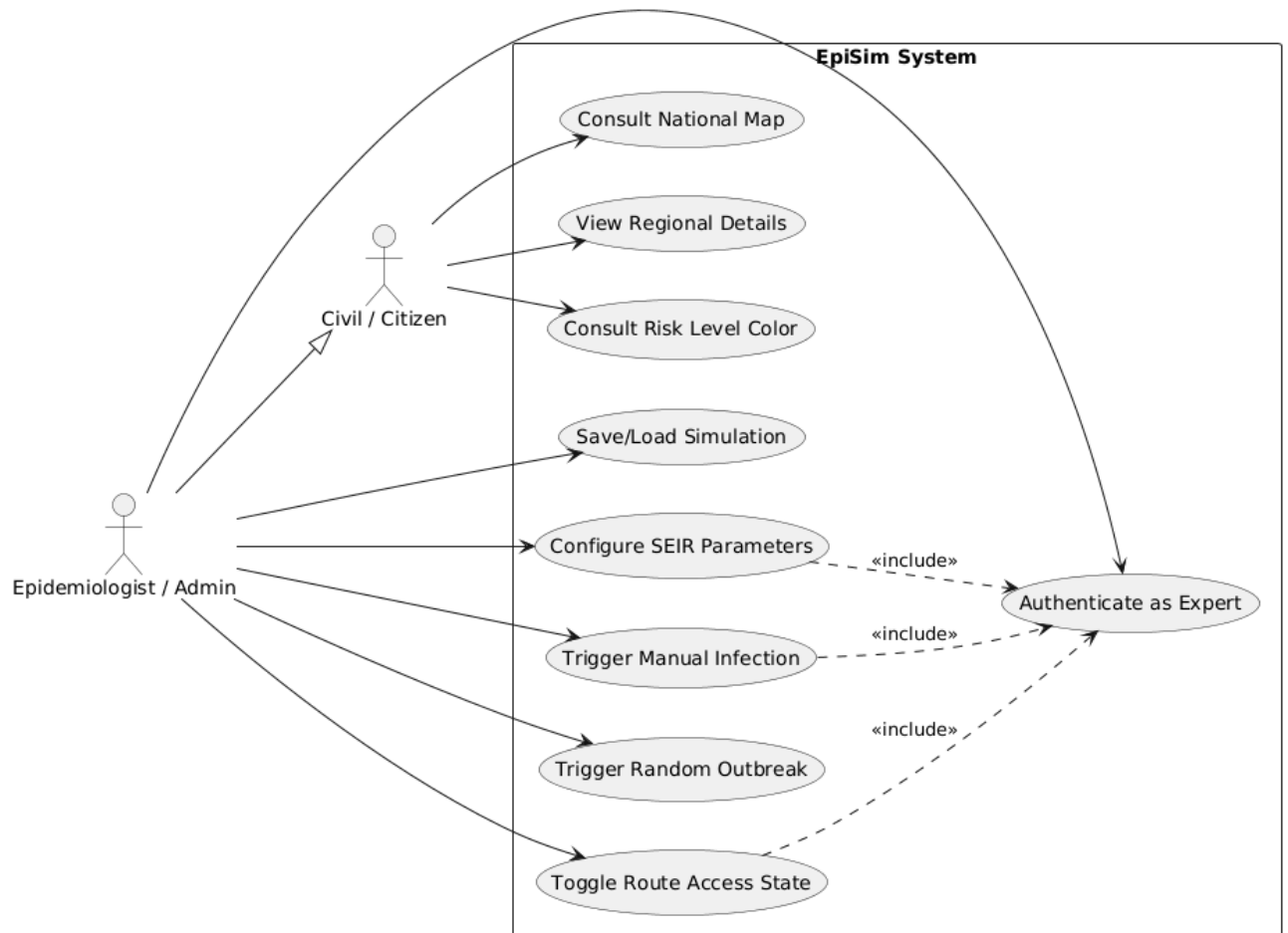
Après la conception de ce projet, voici les fonctionnalités que nous avons réussi à mettre en place :

- **Graphe National et Grille Régionale** : L'application modélise les 13 régions de France métropolitaine, interconnectées par des flux probabilistes de passagers. L'utilisateur peut cliquer sur une région sous forme de grille interactive.
- **Simulation de propagation** : Pendant la simulation, la personne peut changer de vitesse et possède un timer interne en jours et en semaines pour une meilleure lisibilité humaine.
- **Sauvegarde et Restauration** : À tout moment, la simulation peut être exportée et rechargée proprement grâce au gestionnaire de persistance JSON.
- **Fonctionnalités disponibles en fonction de la personne** : En fonction du type d'utilisateur, l'application donnera des fonctionnalités qui sont autorisées à avoir ou non.

Malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à implémenter une fonctionnalité qu'on voulait ajouter en bonus. Nous voulions ajouter une interface de connexion permettant d'identifier la personne qui essaye de se connecter à l'application (soit un visiteur, soit un expert).

Annexes

Diagramme Use Case :



EN CE QUI CONCERNE LE DIAGRAMME DE CLASSE ET LE JAVADOC, CES DOCUMENTS SONT DÉJÀ INCLUS DANS LE RÉPERTOIRE GIT.